

安徽大学 2023—2024 学年第 1 学期

《复变函数与数理方程》期中考试试题参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	全部题目		
分值	100		

一、单项选择题（每小题 2 分,共 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	A	D	A	B	D	C	D	C	D	D	A	D	D

二、证明题（10 分）

证：解法 1：根据导数定义：

$$f'(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^{-1}(y - jx)^2}{x + jy} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{令 } y = kx, \text{ 则 } f'(z) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{-1}(kx - jx)^2}{x + jkx} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{于是得到 } f'(z) = \frac{(k - j)^2}{1 + jk} \quad 2 \text{ 分}$$

显然， k 可取任意值， $f'(z)$ 没有唯一值，故函数 $f(z)$ 不可导。 2 分

$$\text{解法 2：} z \neq 0, f(z) = x^{-1}(y - jx)^2 = \frac{x^2 + y^2}{x} - j2y \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{则 } u(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x}, v(x, y) = -2y. \quad 2 \text{ 分}$$

根据隐函数的偏导数可得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{x^2}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x}, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \quad 4 \text{ 分}$$

显然不满足柯西黎曼方程，即 $z \neq 0$ 处不解析，故 $z = 0$ 不可导。 2 分

三、辨析题（10 分）

$$\text{解：复变函数 } f(z) \text{ 隐函数中，} \begin{cases} u(x, y) = e^x [x \cos(y) - y \sin(y)] \\ v(x, y) = e^x [x \sin(y) + y \cos(y)] \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

即 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 的一阶偏导数为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x [x \cos(y) - y \sin(y) + \cos(y)], \quad \frac{\partial u}{\partial y} = e^x [-x \sin(y) - \sin(y) - y \cos(y)]$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x [x \sin(y) + \sin(y) + y \cos(y)], \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x [x \cos(y) - y \sin(y) + \cos(y)]$$

2 分

故满足柯西黎曼方程: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

2 分

因此, 在复平面上处处可导, 处处解析;

2 分

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x}$$

2 分

$$= e^x [x \cos(y) - y \sin(y) + \cos(y)] + j e^x [x \sin(y) + \sin(y) + y \cos(y)]$$

第二种答案: 通过分析可得, 复变函数的显函数为 $f(z) = ze^z$, 显然 z 和 e^z 都是解析函数,

它们的乘积 ze^z 依然为解析函数, 因此, 在复平面上处处可导, 处处解析。

6 分

故它的导数为 $f'(z) = e^z(1+z)$

2 分

四、计算题 (1, 2, 3 题每题 10 分, 4 题 12 分, 5 题 8 分, 共 50 分)

1. 对于复自变量 $z = x + jy$, 则 $dz = dx + jdy$;

这时, 复积分 $\int_C z dz = \int_C (x + jy)(dx + jdy)$

3 分

(1) 对 $y = 2x$, 定义域为 $[0, 2]$, 即

$$\int_C z dz = \int_0^2 [x + j(2x)][dx + jd(2x)] = 2(1 + j2)^2 = -6 + j8$$

3 分

(2) 对 $y = x^2$, 定义域为 $[0, 2]$, 即

$$\int_C z dz = \int_0^2 (x + jx^2)[dx + jd(x^2)]$$

2 分

$$= \int_0^2 (x + jx^2)(1 + j2x) dx = \int_0^2 (x + j3x^2 - 2x^3) dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 + jx^3 \Big|_0^2 - \frac{2}{4} x^4 \Big|_0^2 = -6 + j8$$

2 分

注: 可用柯西-古萨定理的推论, 但必须先用柯西黎曼方程验证 $f(z) = z$ 为解析函数得 3 分;

2. 已知复变函数 $f(z)$ 是解析的, 可直接求导数

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - j \frac{\partial u}{\partial y} = (-3y^2 + 3x^2) - j(-6xy) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{注意到复自变量 } z^2 = (x + jy)^2 = x^2 - y^2 + j2xy \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{故有 } f'(z) = 3z^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{因此 } f(z) = z^3 + C, \text{ 由 } f(0) = 0 \text{ 得 } C = 0 \Rightarrow f(z) = z^3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{将复自变量 } z = x + jy \text{ 代入其中, 得 } v(x, y) = 3x^2y - y^3 \quad 2 \text{ 分}$$

注: (1) 算出 $v(x, y)$ 的具体形式, 可得 5 分; (2) $f(z)$ 只给出正确的隐函数格式, 扣 1 分;

$$3. (1) |z| = \frac{1}{2}: \oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = j2\pi \frac{e^z}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} = j2\pi \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) |z-1| = \frac{1}{2}: \oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = \frac{j2\pi}{1!} \left(\frac{e^z}{z} \right)' \Big|_{z=1} = 0 \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) |z-2| = 3: \oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = j2\pi \frac{e^z}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} + \frac{j2\pi}{1!} \left(\frac{e^z}{z} \right)' \Big|_{z=1} = j2\pi \quad 2 \text{ 分}$$

4. 绘图判断奇点位置分别为 $z = j, -2$, 正好位于三个不同环域的分界处;

采用待定系数法分离复变函数分式, 即

$$f(z) = \frac{1}{(z-j)(z+2)} = \frac{A}{z-j} + \frac{B}{z+2} = \frac{(A+B)z + (2A-jB)}{(z-j)(z+2)}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2A-jB=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-B \\ -2B-jB=1 \end{cases} \Rightarrow A=-B = \frac{1}{2+j}$$

$$\text{因此 } f(z) = \frac{1}{(z-j)(z+2)} = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z-j} - \frac{1}{z+2} \right) \quad 3 \text{ 分}$$

由于复幂级数展开可满足 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, $0 < |z| < 1$, 故可对三个不同环域(1) $0 < |z| < 1$;

(2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$ 进行讨论:

(1) $0 < |z| < 1$:

$$f(z) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z-j} - \frac{1}{z+2} \right) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{-j} \frac{1}{1-\frac{z}{j}} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z}{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2+j} \left[j \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{j} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{2} \right)^n \right] \quad 3 \text{ 分}$$

(2) $1 < |z| < 2$:

$$f(z) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z-j} - \frac{1}{z+2} \right) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{j}{z}} - \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z}{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2+j} \left[\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{j}{z} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{2} \right)^n \right] \quad 3 \text{ 分}$$

(3) $2 < |z| < +\infty$:

$$f(z) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z-j} - \frac{1}{z+2} \right) = \frac{1}{2+j} \left(\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{j}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1+\frac{2}{z}} \right)$$

$$= \frac{1}{2+j} \left[\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{j}{z} \right)^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{z} \right)^n \right] \quad 3 \text{ 分}$$

5. 解: 绘图判断奇点位置 $z = -j3$ 和 $z = 2$ 都是 1 阶极点, 且都在圆周 $|z| = 4$ 的内部; 2 分
该两个极点的留数分别为:

$$\text{Res}[f(z), -j3] = \left. \frac{z}{z-2} \right|_{z=-j3} = \frac{-j3}{-j3-2} = \frac{j3}{2+j3}; \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{Res}[f(z), 2] = \left. \frac{z}{z+j3} \right|_{z=2} = \frac{2}{2+j3}; \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{可得复积分} \oint_{|z|=4} \frac{z}{(z+j3)(z-2)} dz = j2\pi \{ \text{Res}[f(z), 2] + \text{Res}[f(z), -j3] \} = j2\pi \quad 2 \text{ 分}$$

注: 即便结果正确, 中间步骤部分缺失, 因理解缺失, 可酌情扣 2-3 分;